

محاكاة الروبوتات ثنائية العجلات — الجزء الثاني

اسم المقرر: أنظمة تشغيل الروبوتات | **الأسبوع السابع** | مدة الشريحة: 2 ساعة

د. سلطان النفيعي - 2026

مراجعة سريعة — ماذا تعلمنا الأسبوع الماضي؟

01

للعرض وليس المحاكاة RVIZ

02

مكونات RVIZ الأساسية

03

بناء حزم ROS

04

ملف URDF يصف الروبوت

05

Links g Joints

ما سنتعلمه اليوم

تثبيت Gazebo

إعداد بيئة المحاكاة

واجهة Gazebo

التعرف على المكونات

SDF إلى URDF

التحويل التلقائي

إضافة Plugin

التحكم في المحركات

التحكم عبر cmd_vel

تحريك الروبوت

ما هو Gazebo؟

محاكاة فيزيائية للعالم الحقيقي

بيئة افتراضية تعكس الواقع بدقة عالية

فيزياء واقعية

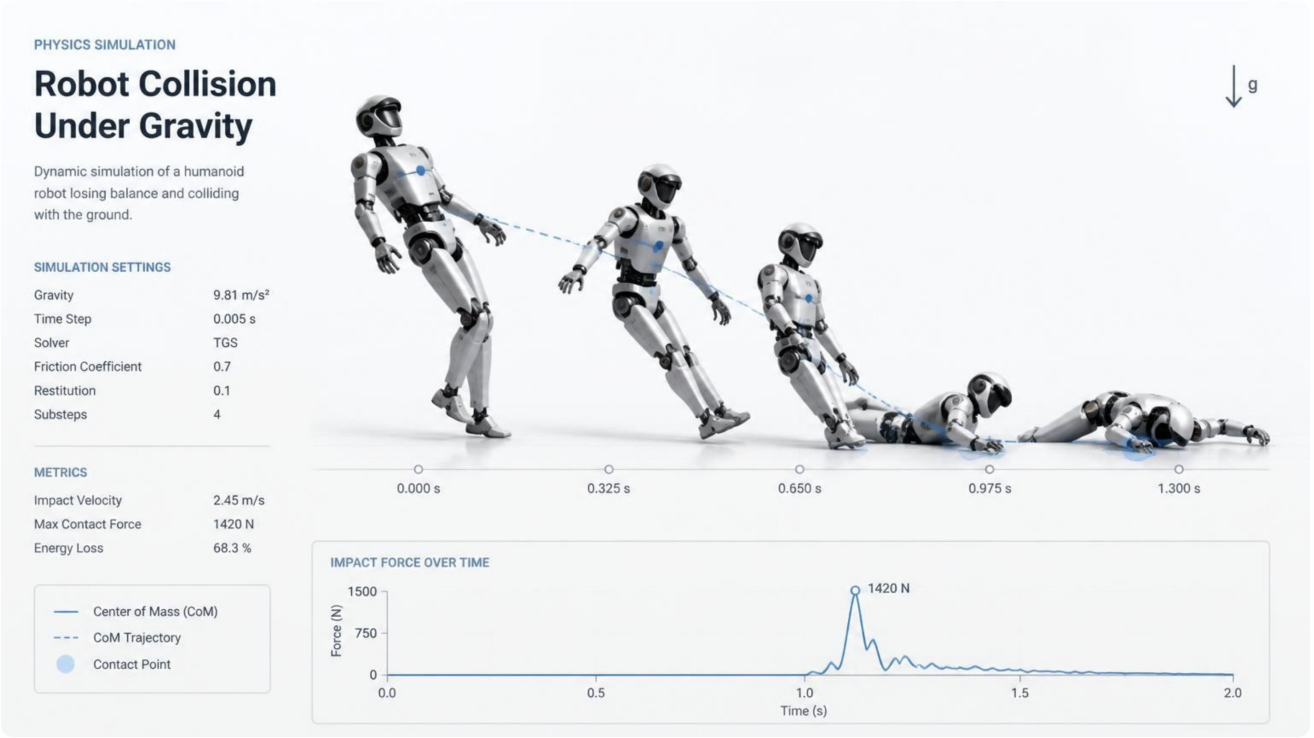
جاذبية، احتكاك، وتصادم حقيقي

اختبار آمن بدون روبوت حقيقي

توفير في التكلفة والوقت

تكامل كامل مع ROS

يعمل مع كل مكونات نظام ROS



الفرق بين RVIZ و Gazebo — تذكير

RVIZ	Gazebo
عرض بيانات	محاكاة فيزيائية
لا تصادم	تصادم حقيقي
لا جاذبية	جاذبية واقعية
سريع وخفيف	يحتاج موارد أكثر

تثبيت Gazebo

أمر التثبيت

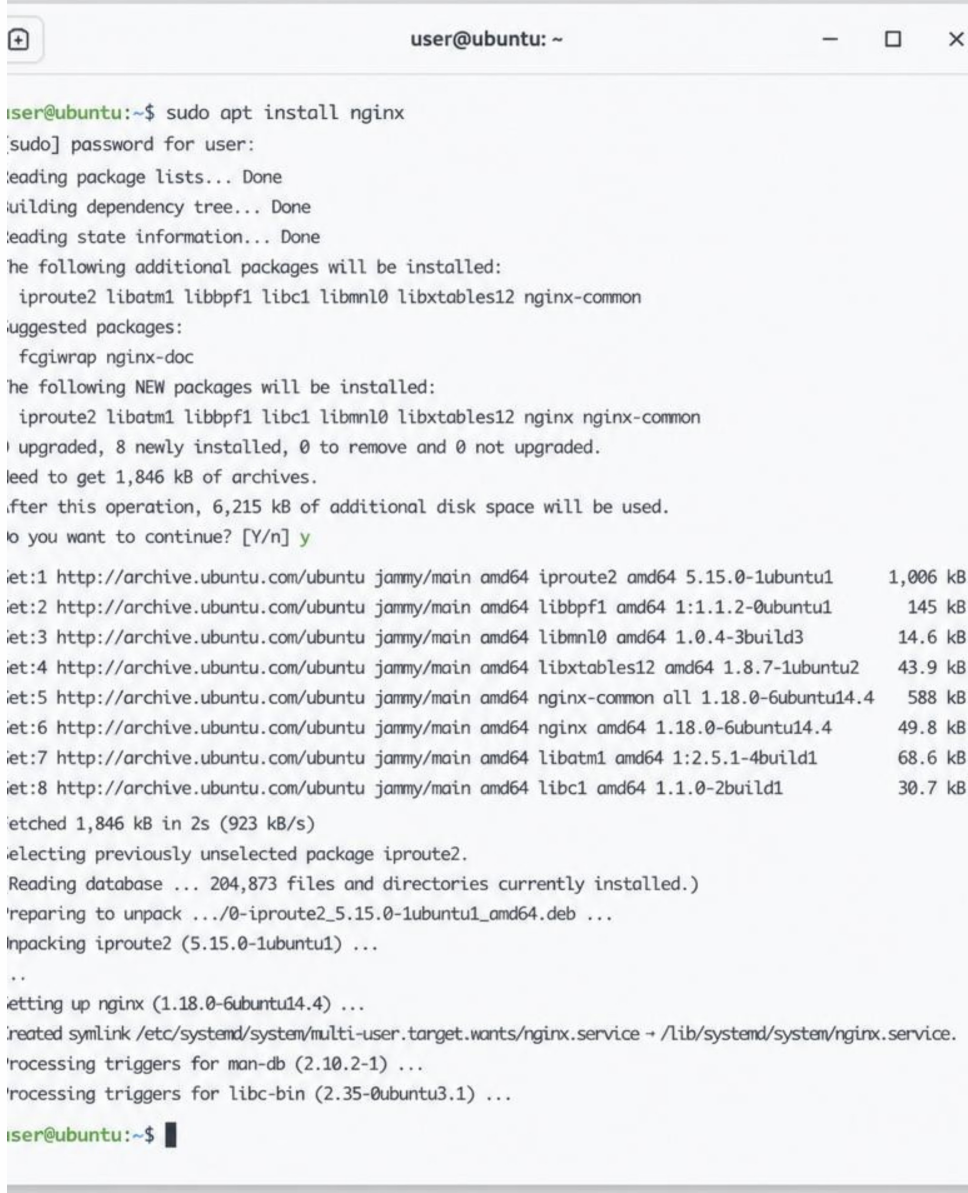
```
sudo apt install ros-noetic-gazebo-ros
```

desktop-full

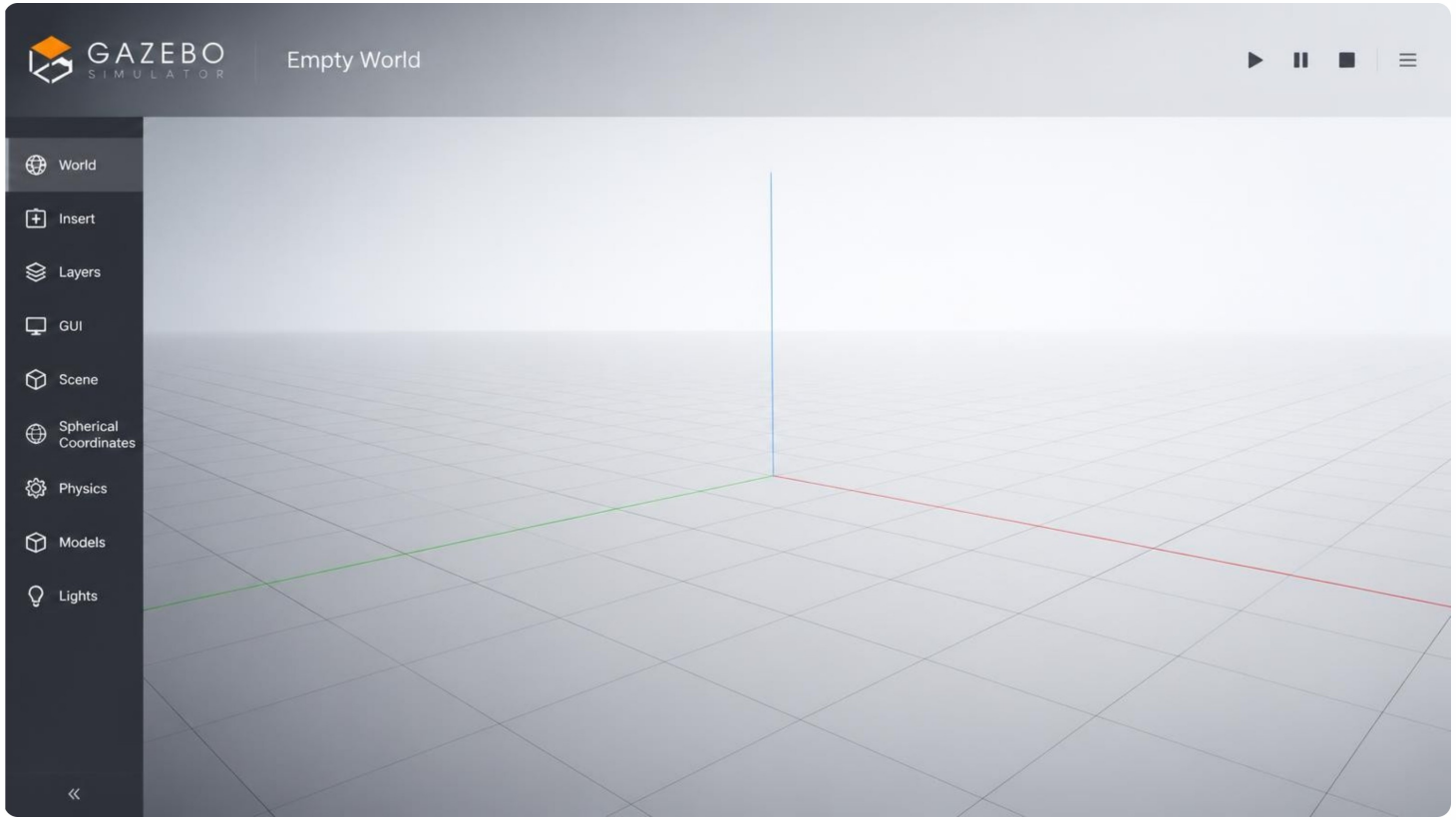
إذا ثبّت desktop-full فهو موجود مسبقاً ويشمل أدوات المحاكاة الكاملة

ملاحظة 2WSL

يحتاج WSLg لدعم الواجهة الرسومية على نظام Windows



تشغيل Gazebo



هناك طريقتان لتشغيل بيئة المحاكاة:

1 تشغيل مستقل

`gazebo` — يفتح نافذة Gazebo بعالم فارغ جاهز للإضافة

2 تشغيل مع ROS

`rosrun gazebo_ros gazebo` — لتشغيله مع نظام ROS كاملاً

واجهة Gazebo — المكونات

Model List

قائمة النماذج والكائنات في المشهد

Toolbar

أدوات التحكم السريع والتفاعل مع العالم

Menu Bar

القوائم الرئيسية للتحكم الكامل بالمحاكاة

Timeline

شريط الوقت والإحصائيات الآنية

3D World

العالم ثلاثي الأبعاد التفاعلي

إضافة نموذج في Gazebo

1. افتح تبويب Insert
2. اختر النموذج المطلوب
3. اسحبه للعالم ثلاثي الأبعاد
4. اتركه في المكان المناسب



أدوات التحكم في Toolbar —Gazebo

Scale تكبير / تصغير	Rotate تدوير الكائنات	Translate تحريك الكائنات
Light التحكم بالإضاءة	Joint تحريك المفاصل	

التحكم بالكاميرا في Gazebo



زر أيسر + سحب

تدوير العرض ثلاثي الأبعاد

زر أيمن + سحب

تحريك العرض (Pan)

عجلة الماوس

تكبير وتصغير المشهد

مفاتيح W A S D

التنقل الحر في العالم

ملف العالم — World File

يحفظ بيئة المحاكاة كاملة

كائنات، إضاءة، وخصائص فيزيائية في ملف واحد

الصيغة: .world

ملف XML خاص ببيئة Gazebo

تحميل عالم جاهز

```
gazebo worlds/playground.world
```



د. سلطان النفيعي - 2026

من URDF إلى SDF — لماذا التحويل؟

URDF يستخدم ROS

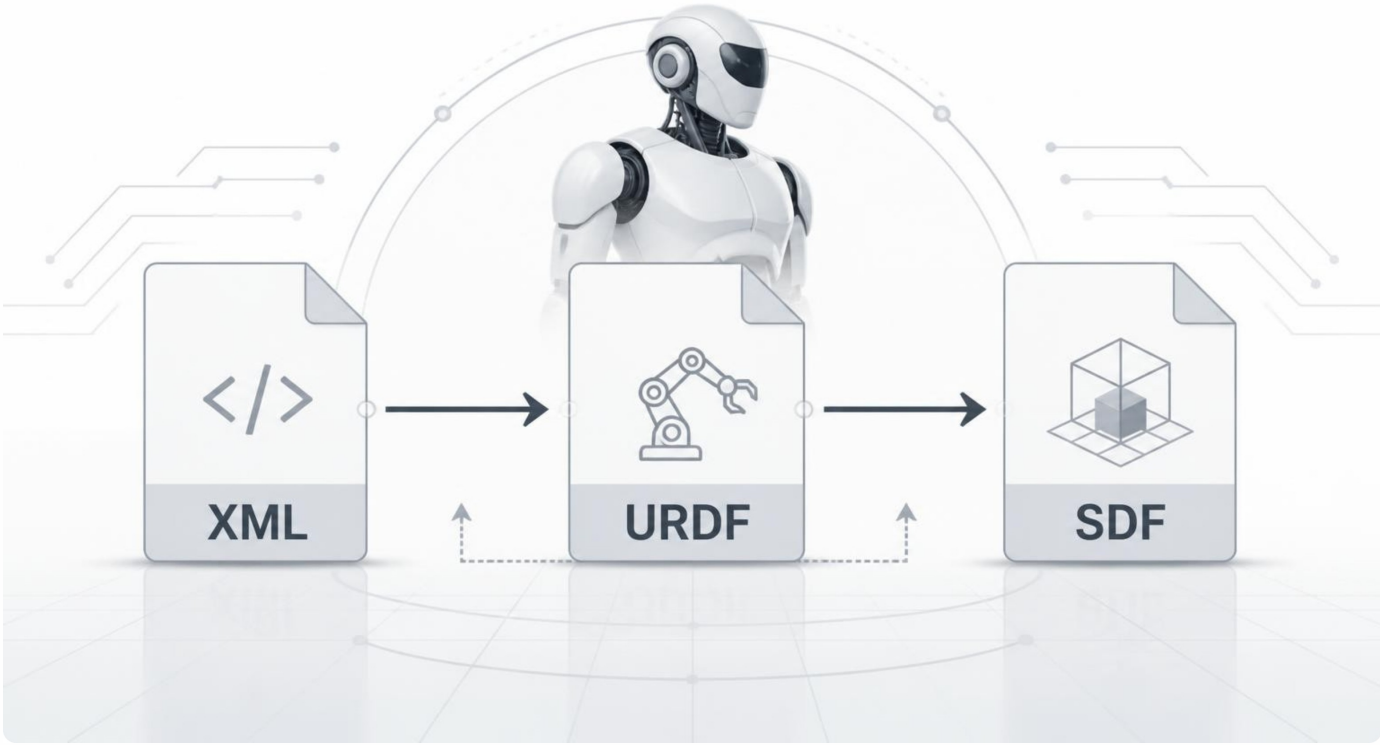
لوصف الروبوت هيكلياً ومفاصله

فقط SDF يفهم Gazebo

يحتاج صيغة مختلفة تشمل الفيزياء

تحويل تلقائي عند التشغيل

لا حاجة للتحويل اليدوي في معظم الحالات



ما هو SDF؟

SDF

Simulation Description Format

لغة XML خاصة بـ Gazebo

مبنية على معيار XML القياسي

يصف الروبوت والعالم معاً

ملف متكامل لكل بيئة المحاكاة

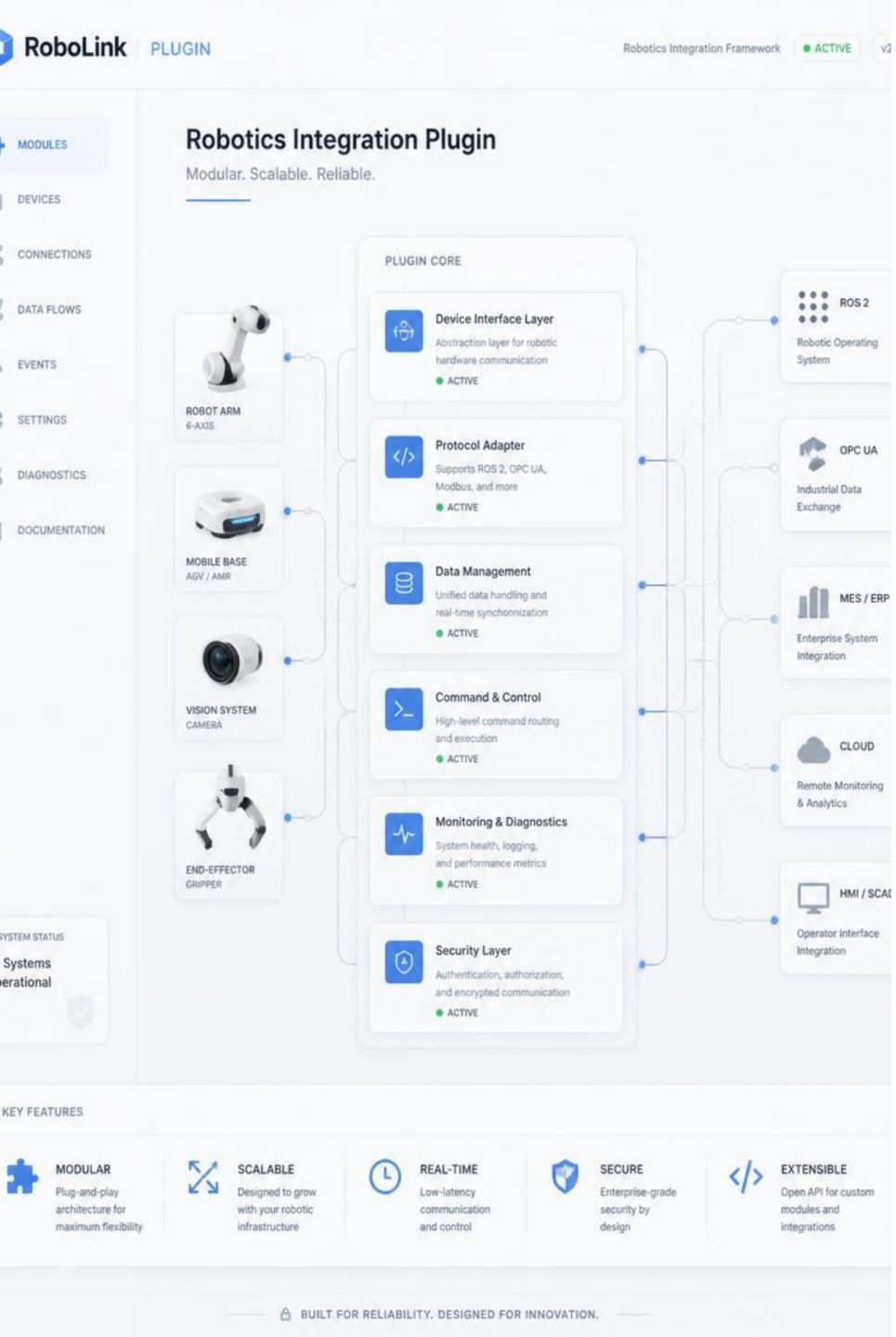
أكثر تفصيلاً من URDF

يشمل خصائص الفيزياء والمحاكاة

التحويل التلقائي من URDF إلى SDF



الأمر اليدوي إذا احتجته: `gz sdf -p model.urdf > model.sdf` — أما ROS فيفعلها تلقائياً عند تشغيل Launch



Gazebo — الإضافات في Plugin

كود يضيف وظائف للروبوت

توسيع قدرات الروبوت داخل بيئة Gazebo

التحكم في المحركات

إرسال أوامر الحركة للعجلات

قراءة الحساسات

استقبال بيانات الحساسات المحاكاة

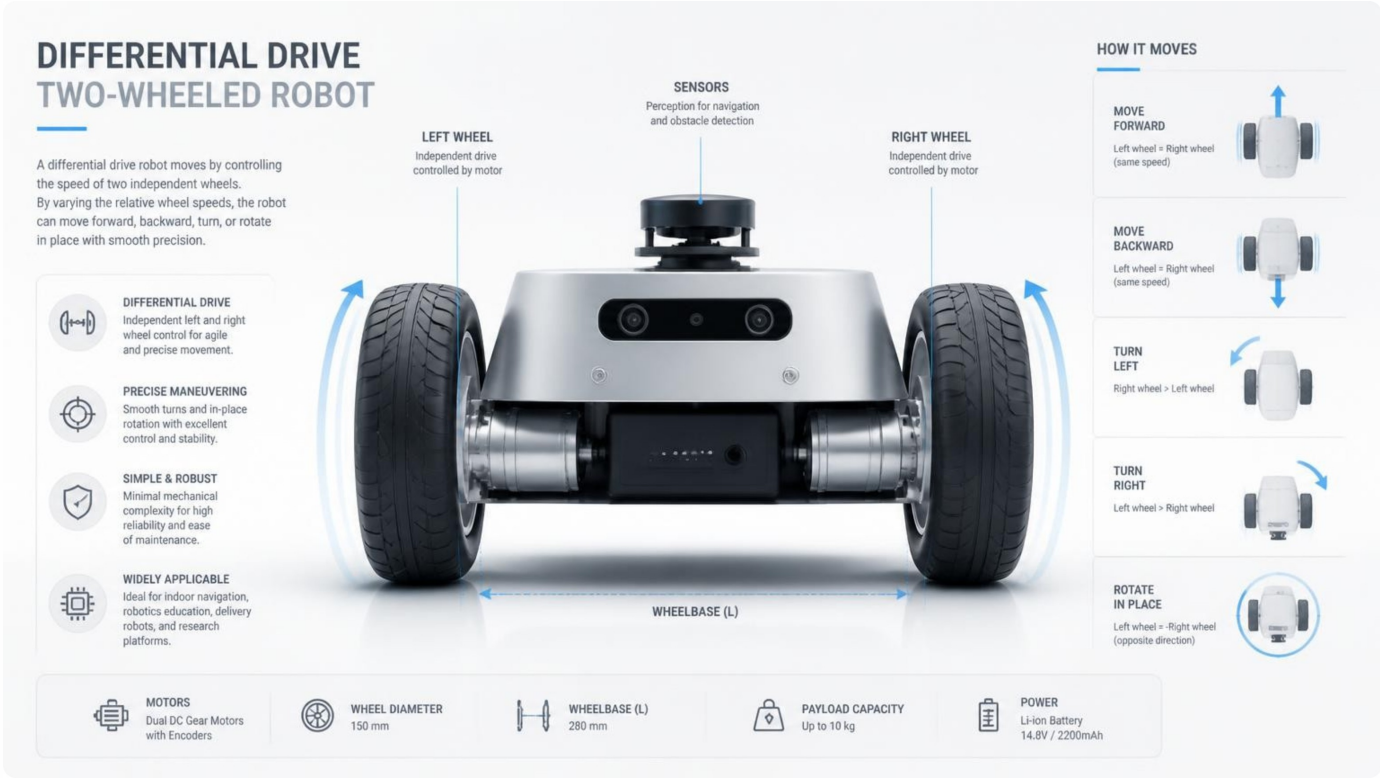
اتصال مع ROS Topics

ربط Gazebo بشبكة مواضيع ROS

د. سلطان النفيعي - 2026

Differential Drive Plugin

خاص بالروبوت ثنائي العجلات — يُعدّ من Plugin أهم الإضافات في محاكاة الروبوتات المتنقلة.



يتحكم بالعجلتين اليمنى واليسرى

يحول السرعة الخطية والزاوية

من أوامر مجردة إلى حركة فعلية للعجلات

يستقبل أوامر من `cmd_vel/`

موضوع ROS القياسي للتحكم بالحركة

إعدادات Differential Drive Plugin

wheelSeparation

المسافة بين العجلتين بالمتر

rightJoint

اسم مفصل العجلة اليمنى في URDF

leftJoint

اسم مفصل العجلة اليسرى في URDF

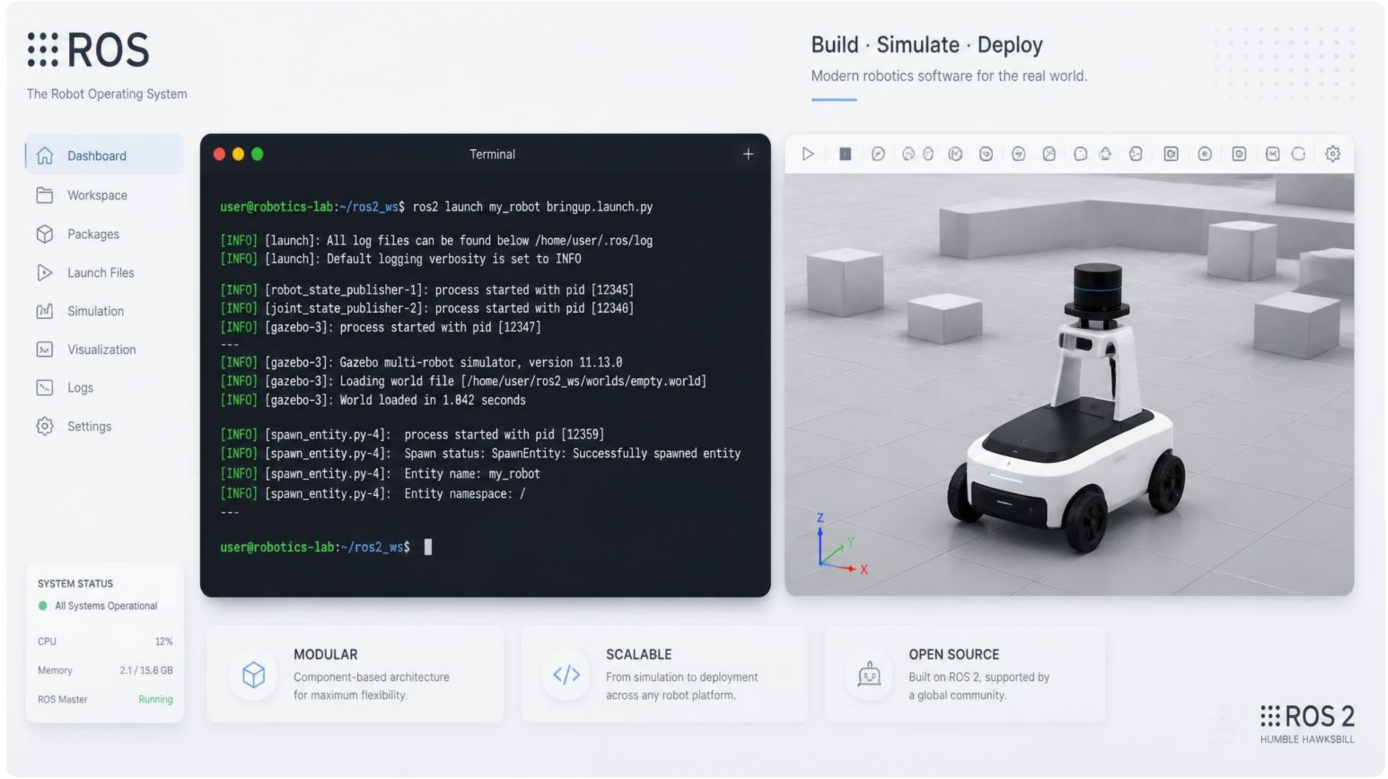
maxWheelTorque

أقصى عزم دوران للمحرك

wheelDiameter

قطر العجلة بالمتر

ملف Launch — تشغيل المحاكاة



01

يشغل Gazebo مع عالم فارغ

تهيئة البيئة الافتراضية

02

يضيف الروبوت للعالم تلقائياً

يضع الروبوت في بيئة المحاكاة spawn_model

03

الروبوت جاهز للتحكم

```
roslaunch my_robot gazebo.launch
```

موضوع cmd_vel — التحكم بالسرعة

نوع الرسالة: **geometry_msgs/Twist** — يحتوي على مكونات السرعة الخطية والزاوية

linear.x السرعة الأمامية / الخلفية	linear.y السرعة الجانبية
angular.z السرعة الدورانية حول المحور العمودي	



إرسال أوامر حركة للروبوت

🟢 للأمام

```
rostopic pub /cmd_vel geometry_msgs/Twist "linear: {x: 0.5}"
```

🔵 للدوران

```
rostopic pub /cmd_vel geometry_msgs/Twist "angular: {z: 0.3}"
```

🔴 للتوقف

```
rostopic pub /cmd_vel geometry_msgs/Twist "linear: {x: 0}"
```

أداة Teleop — التحكم اليدوي بلوحة المفاتيح

أسرع وأبسط طريقة للتحكم التفاعلي المباشر بالروبوت في المحاكاة.

تحكم مباشر وعملي — مثالي للاختبار السريع في المحاكاة



التثبيت

```
sudo apt install ros-noetic-teleop-twist-keyboard
```

التشغيل

```
rosrun teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard.py
```

مفاتيح التحكم — Keyboard Controls



W

للأمام



S

للخلف



A

دوران يسار



Space

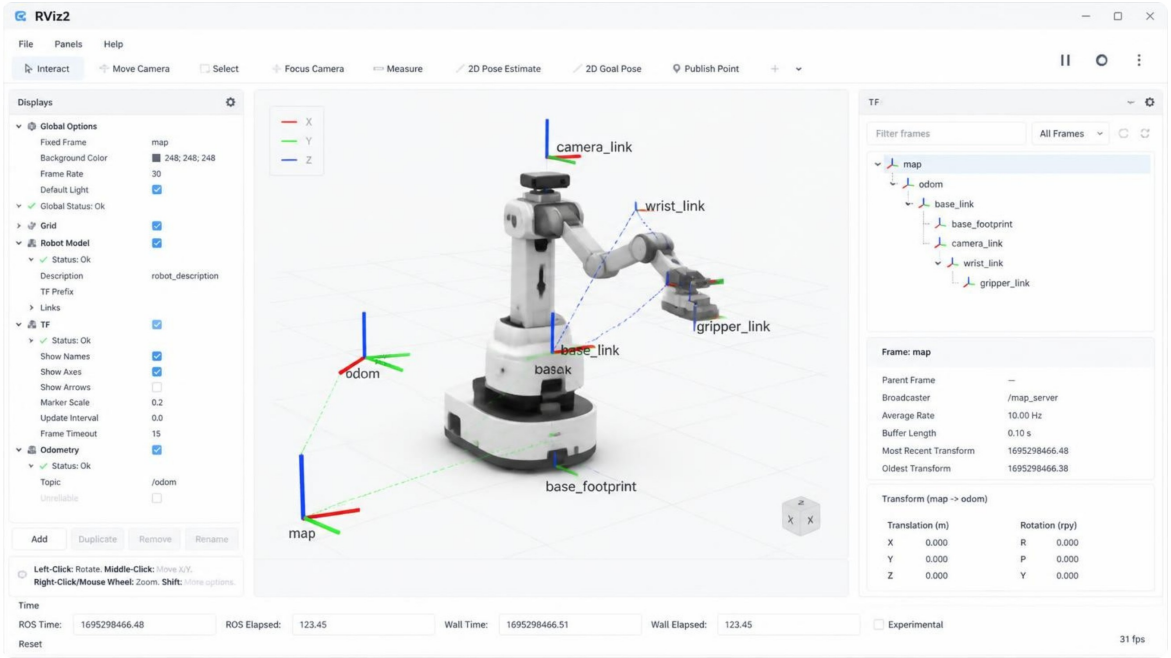
توقف تام



D

دوران يمين

مراقبة الروبوت أثناء التحكم



01

افتح RVIZ بجانب Gazebo

نافذتان متجانبتان للمراقبة الشاملة

02

أضف عرض RobotModel

لرؤية الروبوت ثلاثي الأبعاد في RVIZ

03

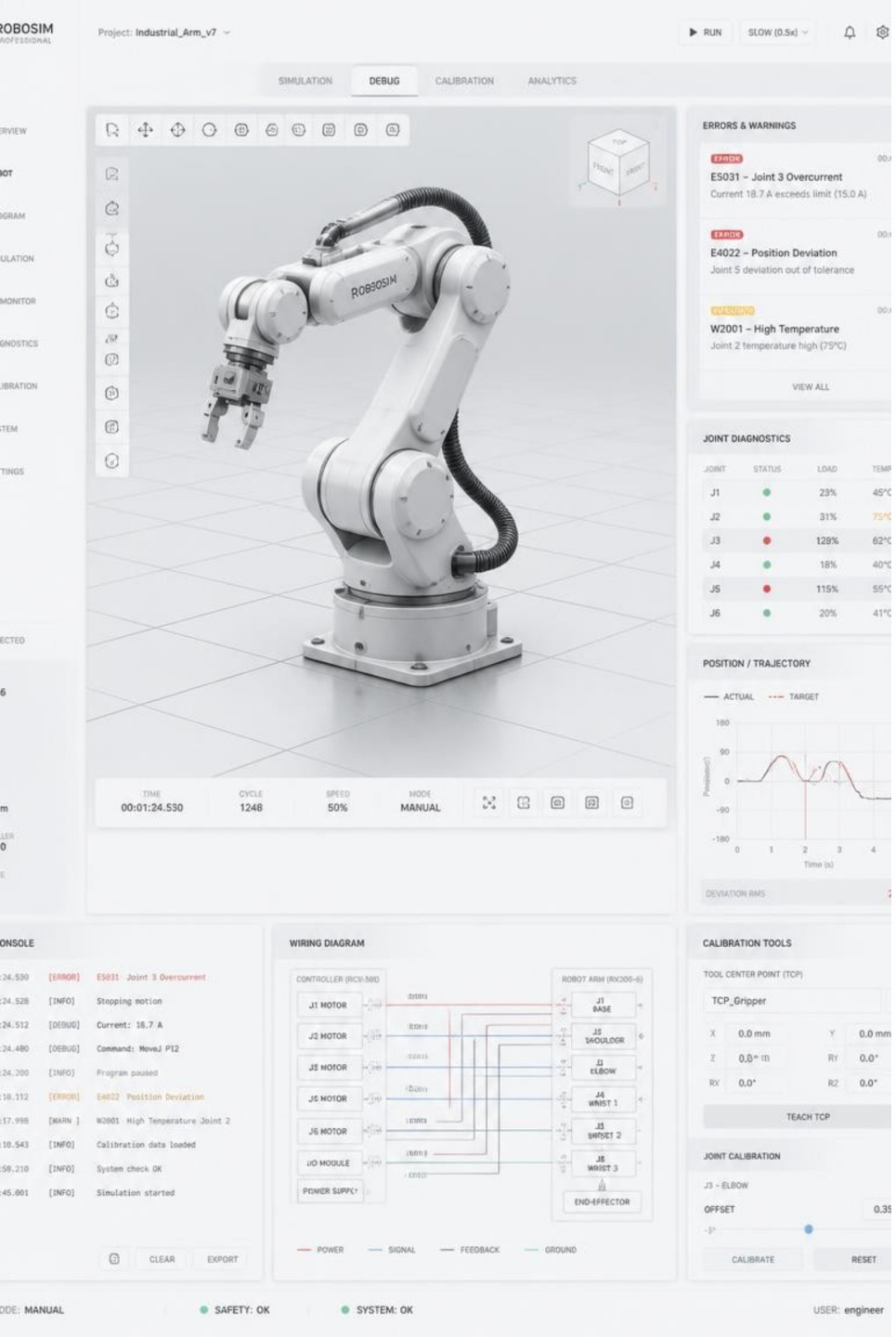
أضف عرض TF

لرؤية الإطارات والمحاور المرجعية

04

استخدم rqt_graph

لرؤية تدفق البيانات بين العقد



مشاكل شائعة وحلولها

⚠ Gazebo لا يفتح

تحقق من WSLg أو تعريفات الرسوميات — تأكد من دعم OpenGL في WSL2

⚠ الروبوت لا يتحرك

تحقق من إعدادات Plugin وتأكد من وجود موضوع `/cmd_vel`

⚠ خطأ في URDF

استخدم `check_urdf robot.urdf` للتحقق من صحة الملف

⚠ بطء في المحاكاة

قلل جودة الرسوميات في إعدادات Gazebo لتحسين الأداء

ملخص الدرس — ما تعلمناه اليوم

✓ Plugin يضيف وظائف

للروبوت ثنائي العجلاتDifferential Drive

✓ URDF يتحول لـ SDF تلقائياً

لا حاجة للتدخل اليدوي

✓ Gazebo للمحاكاة الفيزيائية

بيئة آمنة لاختبار الروبوتات

✓ Teleop للتحكم اليدوي

لوحة المفاتيح لتحريك الروبوت مباشرة

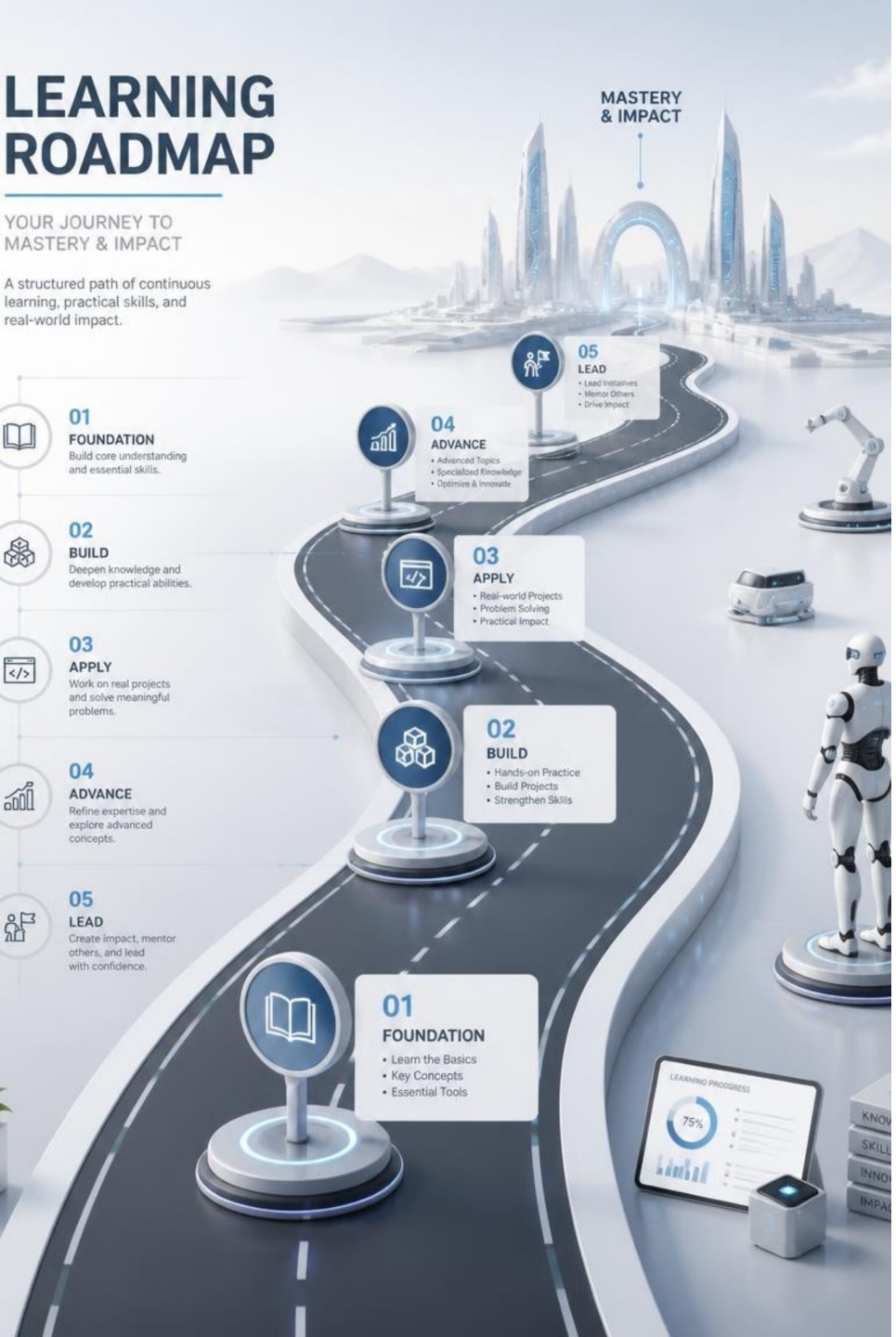
✓ التحكم عبر /cmd_vel

geometry_msgs/Twist للحركة الخطية والزاوية

أسئلة للمراجعة — اختبر نفسك

1. ما الفرق بين URDF و SDF؟
2. ما وظيفة Differential Drive Plugin؟
3. ما هو موضوع /cmd_vel ونوع رسالته؟
4. كيف تتحكم بالروبوت يدوياً؟
5. ما الفرق بين linear.x و angular.z؟





الأسبوع القادم — ماذا سنتعلم؟

مكتبة Xacro

تبسيط ملفات URDF وجعلها أكثر قابلية للصيانة

المتغيرات والثوابت

استخدام المتغيرات في Xacro لتجنب التكرار

العناصر المكررة (Macros)

إنشاء قوالب قابلة للإعادة الاستخدام

تقسيم الملفات (Include)

تنظيم المشاريع الكبيرة في ملفات متعددة

📌 واجب: جرب تحريك الروبوت في Gazebo باستخدام Teleop وسجّل ملاحظاتك